



CS
2nd
material

Network



Summary on Lec 9

- وقفنا المحاضرة الفاتت عند ال Tunneling وعرفنا انها بتحصل نتيجة ان كل الروترات مينفعش تتحدث ل IPv6 مرة واحدة

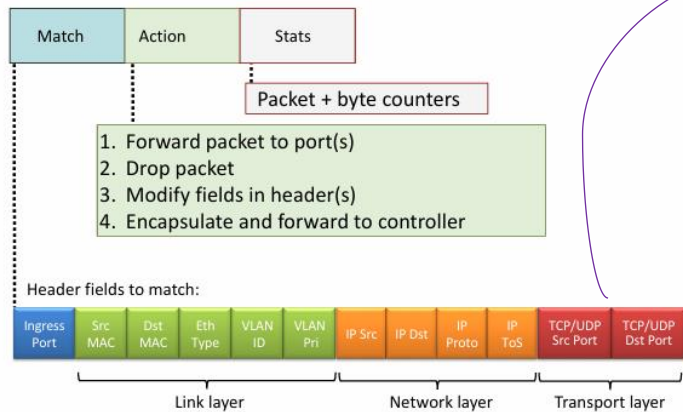
□ Generalized Forwarding

- الوقتي هنتكلم عن مفهوم ال Generalized Forwarding وازاي الراوتر بيستخدم ال Flow Table لتنفيذ قواعد معينة بناءً على البيانات اللي بتوصل له. خلينا نبسط الكلام دا :
- الوقتي عندي كل راوتر بيحتوي على جدول اسمه Flow Table ، ففيه فكرة اسمها "Match plus Action" :
- Match : الراوتر بيقارن بيانات من الهيدر بتاعة الباكيت اللي داخله زي ال IP Address أو نوع البروتوكول
- Action : بناءً على النتيجة، بيقرر يعمل إيه، زي:
 - يوجه الباكيت لعنوان معين.
 - ينسخها
 - يعدل عليها
 - يحذفها
- بدل ما تكون التوجيهات بس معتمدة على العنوان زي الطرق القديمة، دلوقت الراوتر ممكن يبص على أكثر من عامل زي نوع البروتوكول أو أي بيانات تانية

❖ طيب ايه هو ال Flow Table دا؟

- هو جدول في الراوتر بيحدد إزاي يتعامل مع الباكيت اللي داخله بناءً على القواعد الموجودة و كل قاعدة بتتكون من:
 - Match : الراوتر بيشوف الباكيت دي تطابق إيه من القواعد (زي مصدر الباكيت أو وجهتها).
 - Action : الإجراء اللي هيعمله، مثلاً:
 - يوجه الباكيت لبورت معين.
 - يحذفها.
 - بيعتها للكنترولر عشان ياخذ قرار.
 - Counters : عداد يحسب عدد الباكيتات أو حجم البيانات اللي مرت.
 - يعني مثلاً لو مصدر الباكيت مجهول ووجهتها 3.4 → يوجهها لبورت 2 ، لو المصدر 1.2 → يحذف الباكيت ، لو المصدر 10.1.2.3 → بيعتها للكنترولر وهكذا

OpenFlow: flow table entries



- هنا ال Layers اللي بيعمل ماتش معاها :
Link Layer : زي ال MAC Address أو ال VLAN
- Network Layer زي ال IP Address أو البروتوكول.
- Transport Layer زي ال TCP أو ال UDP Port

➤ OpenFlow abstraction:

Router

- **match:** longest destination IP prefix
- **action:** forward out a link

هنا ال Match بيطابق اطول عنوان IP للوجهه
وال Action بيوجهه البيانات علي مكان معين

Firewall

- **match:** IP addresses and TCP/UDP port numbers
- **action:** permit or deny

هنا ال Match بيطابق عناوين ال IP وارقام البورتات (TCP / UDP)
وال Action يسمح للبيانات او يرفضها

Switch

- **match:** destination MAC address
- **action:** forward or flood

ال Match بيطابق ال MAC Address
وال Action يوجه البيانات أو يعمل Flood (بيعتها لكل الأجهزة المتصلة)

NAT

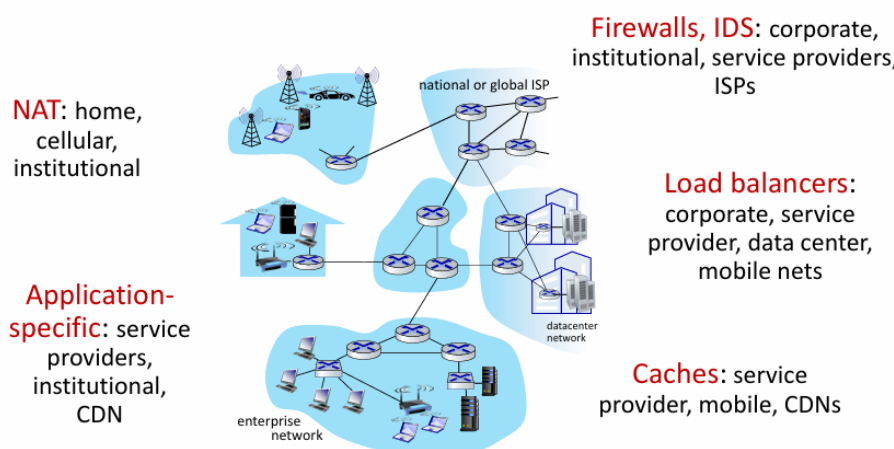
- **match:** IP address and port
- **action:** rewrite address and port

هنا ال Match بيطابق عنوان ال IP والبورت
وال Action بيعيد كتابة العنوان والبورت

➤ Middleboxes

- هي أجهزة أو برمجيات تتعامل في الشبكات علشان تعمل وظائف إضافية غير ال Routing التقليدي .

Middleboxes everywhere!



- هنا بيقول ان Middleboxes ال موجود فكل حته زي ال : NAT (Network Address Translation) اللي بيستخدم في الشبكات المنزلية أو الشركات لتحويل عناوين ال IP
- Firewalls و IDS (Intrusion Detection Systems) لحماية الشبكات من الهجمات في المؤسسات، الشركات، وال Service Providers
- Load Balancers اللي بيستخدموا لتوزيع الحمل بين السيرفرات في الداتا سنترز أو الشبكات الكبيرة.
- Caches بتستخدم لتخزين البيانات مؤقتاً وتحسين سرعة الوصول في شبكات المحمول أو ال (CDNs)
- Application-specific Middleboxes بتكون خاصة بتطبيقات أو شبكات معينة زي الشبكات المؤسسية أو ال CDNs

Middleboxes

- initially: proprietary (closed) hardware solutions
- move towards “whitebox” hardware implementing open API
 - move away from proprietary hardware solutions
 - programmable local actions via match+action
 - move towards innovation/differentiation in software
- SDN: (logically) centralized control and configuration management often in private/public cloud
- network functions virtualization (NFV): programmable services over white box networking, computation, storage

- هنا بيتكلم عن مراحل تطور ال Middleboxes : الأولى كانوا أجهزة مغلقة (proprietary hardware) يعني أجهزة مخصصة فقط بوظائف محددة.
- الجديد بقي هو الاعتماد على: Whitebox hardware أجهزة عامة اقدر ابرمجها بأي وظيفة من خلال واجهات مفتوحة (APIs)

- SDN (Software-Defined Networking) نظام بيخلي التحكم في الشبكة يكون مركزي (من خلال Cloud غالبًا).
 - NFV (Network Functions Virtualization) تحويل وظائف الشبكات لبرمجيات تعمل على أجهزة عامة بدل الأجهزة المخصصة.
 - الهدف من التحول دا ايه؟
 - تسهيل البرمجة وتخصيص الشبكة.
 - زيادة الابتكار والاعتماد على البرمجيات بدل الأجهزة الغالية.
- ❖ خلاصنا ال Network Layer ندخل بقي ف ال Routing ونشوف بيعمل ايه؟

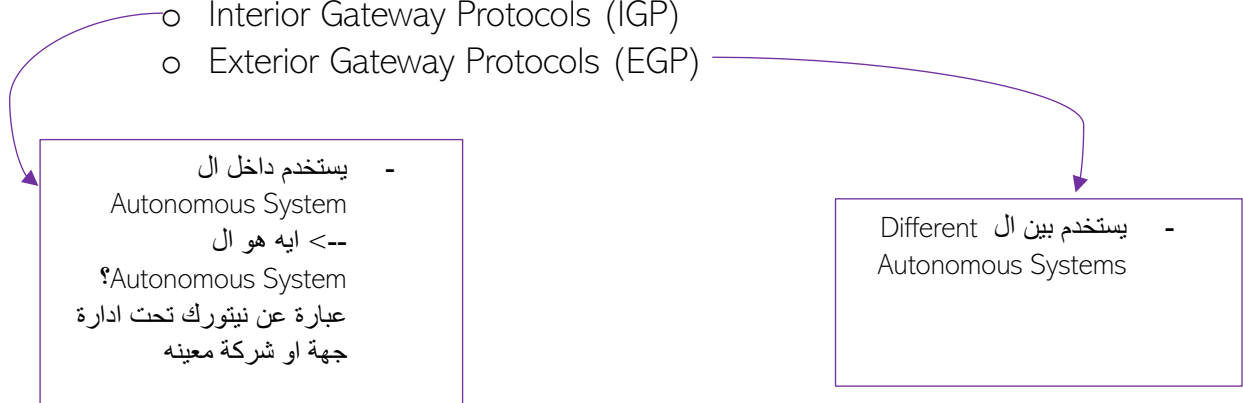
Routing

□ Dynamic Routing Protocol:

- هو احد الطرق لتعليم الراوتر ال Best Route لنيتورك معينه

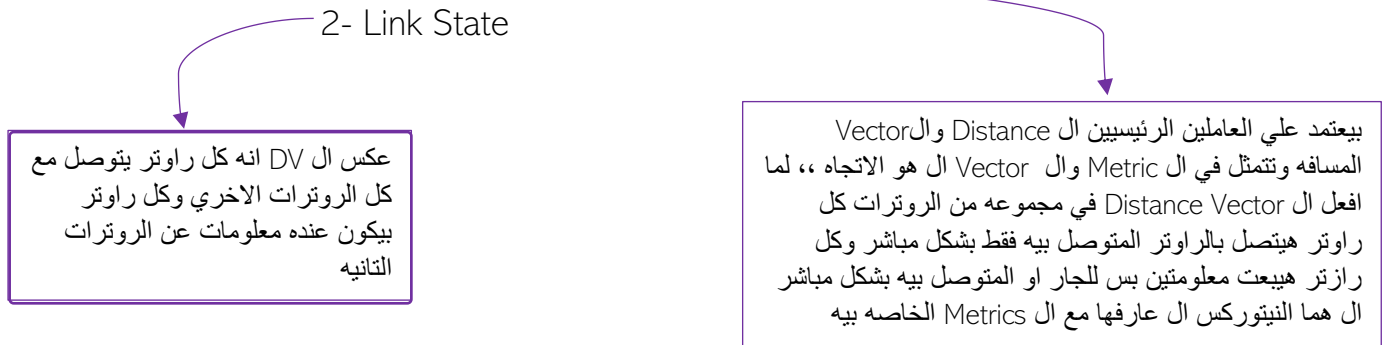
▪ Types of routing protocols:—

- o Interior Gateway Protocols (IGP)
- o Exterior Gateway Protocols (EGP)

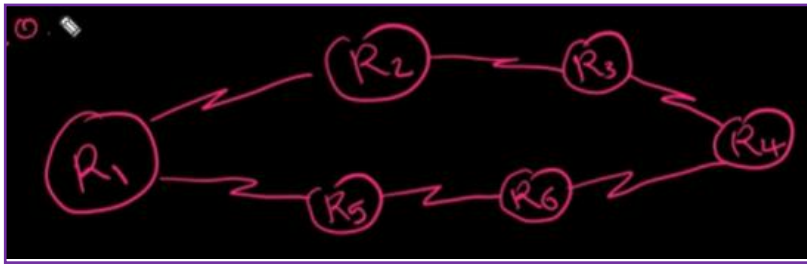


➤ Types of IGP :

- 1- Distance Vector
- 2- Link State



→ Distance Vector :



- هنفترض ان R1 ببيعت ل R2
10.0.0.0/24 [3] هيقوله انا
عندي النيتورك دي وال 3 دي
ال Metrics بتاعي ف R2
هيسلم المعلومات دي ويعدل
علي ال 3 بحيث انه يناسب

R2 ولو بتناسب انها تتخزن في ال Routing Table هتتخزن

* Periodic Updates يعني طبيعي ان كل راوتر يحصل فيه تغييرات راوتر يحصل فيه
مشكله او راوتر يتسجل فيه نيتورك جديده الروترات التانيه هتتعرف ازاى؟ عن طريق ال
Periodic Updates ان كل فترة معينه كل راوتر بيعت المعلومات ال عنده كامله للراوتر
المتوصل بيه مباشرة

➤ Classifying Routing Protocols:

■ Classful routing protocols

- Do NOT send subnet mask in routing updates

ببساطة: دي زي ما تكون بتوصل جواب لواحد صاحبك في عمارة،
بس بدل ما تكتب رقم الشقة، بتكتب اسم العمارة بس. يعني بتعتمد على
العنوان الرئيسي للشبكة بس، ومابتبعثش معلومات تفصيلية عن
الشبكات الفرعية (Subnets)

يعني ايه (Do NOT send subnet mask) ؟ يعني البروتوكول ده
مابيعثش معلومة عن تقسيم الشبكة الرئيسية لشبكات أصغر. في
المثال اللي في السلايد، كل الشبكات اللي بتبدأ بـ 172.16 بتعتبر
شبكة واحدة، بغض النظر عن الأرقام اللي بعدها .

طيب ايه مشكلته: المشكلة هنا إن لو فيه شبكات فرعية مختلفة داخل
نفس الشبكة الرئيسية، ممكن يحصل لخبطة في التوجيه، لأن
البروتوكول مابيعرفش الفرق بينهم. زي بالظبط لما تبعت جواب باسم
العمارة بس، ساعتها ساعي البريد ممكن يوصله لأي شقة فيها.

■ Classless routing protocols

- Do send subnet mask in routing updates

ببساطة: دي زي ما تكون بتوصل جواب لواحد صاحبك في عمارة، وتكتب
رقم العمارة ورقم الشقة بالتفصيل. يعني بتبعث معلومات كاملة عن الشبكة
الرئيسية والشبكات الفرعية .

يعني ايه (Do send subnet mask) يعني البروتوكول ده ببيعت معلومة
عن تقسيم الشبكة الرئيسية لشبكات أصغر. في المثال اللي في السلايد،
البروتوكول ببيعت معلومات زي 30/192.168.1.0، اللي بتحدد بدقة
الشبكة الفرعية .

طب بيتميز ب ايه: الميزة هنا إن التوجيه بيكون دقيق جداً، لأن البروتوكول
بيعرف الفرق بين كل الشبكات الفرعية. زي بالظبط لما تكتب عنوان صاحبك
بالتفصيل، ساعتها ساعي البريد هيوصل الجواب للشقة الصح بالظبط.

➤ Classifying Routing Protocols:

- o Convergence is defined as when all routers' routing tables are at a state of consistency
- يعني ان كل الروترات ال ف الشبكة يكون عندها معلومات عن حاله الشبكة ، يعني كلهم يكونوا عارفين المسارات المتاحة، والمسارات اللي فيها مشاكل، وأفضل طريق لتوصيل البيانات وهكذا
- o Metric is a value used by a routing protocol to routes are better than others
- دا قيمة بيستخدمها ال Routing Protocol عشان يحدد أي مسار أفضل من الثاني. زي ما تكون بتقارن بين طريقين عشان تروح مكان معين، بتقارن من حيث المسافة، والزحمة، وحالة الطريق.

➤ Routing Protocols Metrics:

- o Load balancing : This is the ability of a router to distribute packets among multiple same cost paths
- ببساطة، لما يكون فيه أكثر من طريق بنفس الجودة (نفس التكلفة) للوصول لهدف معين، ال Load Balancing بتخلي ال Routing Protocol يوزع حركة البيانات على الطرق دي بالتساوي أو بشكل متناسب. زي ما يكون عندك كوبري فيه أكثر من حارة، فبتوزع العربيات على الحارات دي عشان تخفف الزحمة على حارة واحدة.

➤ Administrative Distance of a Route:

- o Purpose of Administrative Distance : It's a numeric value that specifies the preference of a particular route
- دي قيمة رقمية بتحدد أفضلية Routing Protocol معين عن غيره. زي ما يكون عندك رأيين مختلفين في موضوع معين، فبتفضل رأي شخص معين بناءً على خبرته أو ثقته فيه والهدف منه تحديد افضل routing protocol للاعتماد عليه
- طيب ازاى نحدد ال AD؟ بيكون هو الرقم الأول بين الأقواس في ال Routing

```
R2#show ip route
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

D   192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
C   192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C   192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C   192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R   192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
D   192.168.6.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
R   192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
R   192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
```

- Table
- لو بصينا على المسار لـ 192.168.7.0/24، هنلاقي مكتوب via 192.168.4.1, Serial0/0/1 [1]
- الرقم 1 ده هو ال AD ده معناه إن المسار ده تم معرفته عن طريق routing protocol معين ال AD بتاعه 1 .



لا تنسو الدعاء لآخواننا في
فلسطين و غزة و العراق و
لبنان و سوريا و السودان.
و تذكر دائما المقاطعة و لا
تتخلي عن مبادئك و انت بتجاهد
معاهم بمقاطعتك.